

Asunto: Re: Kick-off projecte GLIMS

De: Cristian Castillo Gutiérrez <ccastillogu@uoc.edu>

Fecha: 26/02/2026, 12:04

Para: Javier Panadero Martinez <javier.panadero@uab.cat>, Laura Calvet Liñan <laura.calvet.linan@uab.cat>, Elena Perez Bernabeu <elenapb@upv.es>, "Angel A. Juan" <ajuanp@gmail.com>

CC: "Eduard J. Alvarez Palau" <ealvarezp@uoc.edu>

Hola a totes i a tots,

Us comparteixo una proposta de segon estudi per al projecte GLIMS que seria independent del primer i amb una contribució diferenciada.

La idea és analitzar la viabilitat d'implementar microhubs flexibles i/o mòbils que s'adaptin a la demanda de cada zona del barri.

El plantejament seria el següent. En lloc de treballar únicament amb un microhub fix, definim diversos punts candidats dins del barri i establim una política de reposicionament (diària o setmanal) segons la concentració de la demanda. A partir d'aquí, comparariem diferents escenaris:

- Escenari A: microhub fix.
- Escenari B: microhub reubicable (pop-up) que canvia d'ubicació entre períodes segons la demanda.
- Escenari C: microhub mòbil (vehicle que actua com a hub i es desplaça dins del barri durant l'operativa).
- Opcionalment, un escenari mix que combini alguna de les configuracions anteriors.

L'objectiu no seria determinar quin model és més eficient en termes absoluts, sinó analitzar en quines condicions compensa introduir flexibilitat espacial. És a dir, quan la demanda és estable potser no té sentit moure res, però si és variable o es concentra per zones, potser sí.

Metodològicament es podria fer amb una simulació senzilla: generar punts de demanda dins del barri (per dies o setmanes), definir un conjunt limitat d'ubicacions possibles i, en cada període, seleccionar la ubicació que minimitzi la distància agregada a la demanda, incorporant un cost de moviment o reubicació.

Els indicadors a mesurar serien km per mode (furgoneta, bici, a peu), nombre de viatges, emissions totals i cost total (incloent el cost de reubicar o operar el microhub mòbil).

Crec que pot tenir interès perquè introdueix la dimensió d'arquitectura logística flexible i permet analitzar com afecta segons la densitat del barri i la variabilitat de la demanda.

Si ho veieu amb recorregut, **ho podem acabar de concretar a la reunió de kick-off.**

Salutacions,

Cristian Castillo Gutiérrez

Director Acadèmic
**Grau en Administració i Direcció
d'Empreses**
[ORCID](#) / [Linkedin](#)

Estudis d'Economia i Empresa

co-Investigador Principal
URBANLOG (UOC-DIGIT)
Universitat Oberta de Catalunya

[UOC](#)

El mar, 24 feb 2026 a las 19:05, Cristian Castillo Gutiérrez (<ccastillogu@uoc.edu>) escribió:

Hola a totes i a tots,

Genial, us acabo d'enviar convocatòria per al dilluns 09/03 d'11h a 12h.

Salutacions,

Cristian Castillo Gutiérrez

Director Acadèmic
**Grau en Administració i Direcció
d'Empreses**
[ORCID](#) / [Linkedin](#)

Estudis d'Economia i Empresa

co-Investigador Principal
URBANLOG (UOC-DIGIT)
Universitat Oberta de Catalunya

[UOC](#)

El mar, 24 feb 2026 a las 13:00, Eduard J. Alvarez Palau (<ealvarezp@uoc.edu>) escribió:

Bon dia,
jo en aquests moments tinc disponibilitat en totes les franges.

Salut,

Eduard J. Alvarez-Palau

Director Acadèmic
Màster en Direcció Logística
[ORCID](#) / [Linkedin](#)

Estudis d'Economia i Empresa

Investigador Principal

URBANLOG (UOC-DIGIT)
Universitat Oberta de Catalunya

[UOC](#)

On Tue, 24 Feb 2026 at 11:56, Javier Panadero Martinez <Javier.Panadero@uab.cat> wrote:

Buenas,

A mí me encaja la propuesta 2 y 3.

Un saludo

From: Laura Calvet Liñan <Laura.Calvet.Linan@uab.cat>
Date: Tuesday, 24 February 2026 at 11:53
To: Cristian Castillo Gutiérrez <ccastillogu@uoc.edu>
Cc: Elena Perez Bernabeu <elenapb@upv.es>, Javier Panadero Martinez <Javier.Panadero@uab.cat>, Eduard J. Alvarez Palau <ealvarezp@uoc.edu>, Angel A. Juan <ajuanp@gmail.com>
Subject: Re: Kick-off projecte GLIMS

Hola,

Em va bé qualsevol de les 3 opcions.

Gràcies per la feinada feta ja.

Salut,

De: Elena Perez Bernabeu <elenapb@upv.es>
Enviat el: dimarts, 24 de febrer de 2026 11:46
Per a: Cristian Castillo Gutiérrez <ccastillogu@uoc.edu>; ajuanp <ajuanp@gmail.com>; Laura Calvet Liñan <Laura.Calvet.Linan@uab.cat>; Javier Panadero Martinez <Javier.Panadero@uab.cat>
A/c: Eduard J. Alvarez Palau <ealvarezp@uoc.edu>
Tema: RE: Kick-off projecte GLIMS

Bon dia Cristian,

Moltes gràcies per tota la preparació! És fantàstic!

Pel que fa a les reunions, jo sols tinc disponible el dilluns 9 de març, la proposta 2. El dia 6 tenim el ValencianTech que organitzem en la UPV (que potser podria fer per connectar-me si no hi ha consens) i el dia 11 tinc classe pel matí.

Arranquem!

Elena.

Elena Pérez Bernabeu

| Universitat Politècnica de València | Research Centre on Production Management and Engineering (CIGIP) |

| Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n | 03801 ALCOI | Office F1D7 | Tel: (34) 966528588 |

De: Cristian Castillo Gutiérrez <ccastillogu@uoc.edu>

Enviado: martes, 24 de febrero de 2026 11:13

Para: Elena Perez Bernabeu <elenapb@upv.es>; ajuanp <ajuanp@gmail.com>; Laura Calvet Liñan <Laura.Calvet.Linan@uab.cat>; Javier Panadero Martinez <javier.panadero@uab.cat>

Cc: Eduard J. Alvarez Palau <ealvarezp@uoc.edu>

Asunto: Kick-off project GLIMS

Hola a totes i a tots,

Tinc el plaer d'informar-vos que ja estem en disposició d'engegar els primers estudis vinculats al projecte **GLIMS**.

Com a primer pas, us proposo fixar una reunió de *kick-off* per alinear objectius i planificar les fases següents. Us plantejo tres possibles dates:

- **Proposta 1** — 06/03/2026, de 10.00 h a 11.00 h
- **Proposta 2** — 09/03/2026, de 11.00 h a 12.00 h

- **Proposta 3** — 11/03/2026, de 11.00 h a 12.00 h

Pel que fa al primer estudi, l'objectiu és comparar cinc models de distribució urbana de mercaderies per determinar quin ofereix millors resultats des d'un punt de vista operatiu, ambiental i econòmic.

Els indicadors que es quantificaran seran: (1) km recorreguts en furgoneta, (2) km recorreguts en bicicleta, (3) km caminats pels repartidors, (4) km caminats pels clients, (5) nombre de viatges en furgoneta, (6) nombre de viatges en bicicleta, (7) nombre de viatges a peu dels repartidors, (8) nombre de viatges a peu dels clients, (9) emissions totals, idealment amb diversos indicadors; si no és possible, CO₂, i (10) cost total del sistema.

Els models a comparar (PUDO = Pick-Up and Drop-Off) són els següents:

(0) Model actual: repartiment directe en furgoneta de combustió des del centre de consolidació.

(1) Repartiment directe en furgoneta elèctrica des del centre de consolidació.

(2) Centre de consolidació → microhub → entrega en bicicleta.

(3) Centre de consolidació → PUDO → entrega final a peu.

(4) Centre de consolidació → PUDO → recollida directa pel consumidor.

La comparativa es realitzarà en tres ciutats: Madrid, València i Barcelona. Per tal de fer l'estudi viable a nivell computacional, treballarem amb tres barris representatius per ciutat:

- Madrid: Lavapiés (Embajadores), Moratalaz i El Pardo.
- València: Benicalap, Camins al Grau i La Punta.
- Barcelona: Ciutat Vella, Eixample i El Carmel.

Disposem de bases de dades amb centres de consolidació d'Amazon a les tres ciutats i diferents punts logístics que poden actuar com a PUDO. Caldrà generar punts aleatoris de demanda dins dels barris seleccionats per simular les entregues o recollides.

Si us sembla bé, podem comentar tots aquests aspectes amb detall a la reunió de kick-off. En breu, també us facilitarem la proposta del segon article.

Quedo pendent de la vostra disponibilitat.

Salutacions,

Cristian Castillo Gutiérrez

Director Acadèmic

**Grau en Administració i Direcció
d'Empreses**

[ORCID](#) / [LinkedIn](#)

Estudis d'Economia i Empresa

co-Investigador Principal
URBANLOG (UOC-DIGIT)
Universitat Oberta de Catalunya

UOC

Aquest missatge pot ser confidencial i s'adreça exclusivament al seu destinatari. Si l'has rebut per error, si us plau, comunica-ho contestant el missatge i elimina'l.

El responsable de les dades és la UOC. La finalitat és mantenir la relació contractual o atendre la teva sol·licitud d'acord amb la relació contractual que mantens amb la UOC o, si escau, l'interès legítim de la UOC a donar-te'n resposta. Les dades es conservaran fins que expirin els terminis de prescripció aplicables i només es comunicaran a tercers per al compliment d'obligacions legals, quan sigui necessari per a l'execució de la relació contractual i als proveïdors autoritzats.

Pots exercir els teus drets en protecció de dades adreçant-te a fuoc_pd@uoc.edu, contactant amb la persona delegada de protecció de dades a dpd@uoc.edu, així com presentant una reclamació davant l'APDCAT.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial. Si lo has recibido por error, por favor, comunícalo contestando el mensaje y elimínalo.

El responsable de los datos es la UOC. La finalidad es mantener la relación contractual o atender tu solicitud de acuerdo con la relación contractual que mantienes con la UOC, o si procede, el interés legítimo de la UOC a darte respuesta. Los datos se conservarán hasta que expiren los plazos de prescripción aplicables y solo se comunicarán a terceros para el cumplimiento de obligaciones legales, cuando sea necesario para la ejecución de la relación contractual y a los proveedores autorizados.

Puedes ejercer tus derechos de protección de datos dirigiéndote a fuoc_pd@uoc.edu, contactando con la persona delegada de protección de datos en dpd@uoc.edu, así como presentando una reclamación ante la APDCAT.

This message may be confidential and is intended solely for the addressee. If you have received it in error, please reply to the message to let us know and then destroy it.

The UOC is the data controller. The purpose of processing your data is to maintain your contractual relationship with the UOC, to respond to your request based on your contractual relationship with the UOC, or to pursue the UOC's legitimate interest in responding to you. Data will be stored until the applicable statutes of limitation expire and will only be disclosed to third parties to comply with legal obligations, or to authorized providers, or when necessary for the performance of the contractual relationship.

You can exercise your data protection rights by writing to fuoc_pd@uoc.edu, by contacting the data protection officer at dpd@uoc.edu, or by lodging a complaint with APDCAT (the Catalan Data Protection Authority).

Aquest missatge pot ser confidencial i s'adreça exclusivament al seu destinatari. Si l'has rebut per error, si us plau, comunica-ho contestant el missatge i elimina'l.

El responsable de les dades és la UOC. La finalitat és mantenir la relació contractual o atendre la teva sol·licitud d'acord amb la relació contractual que mantens amb la UOC o, si escau, l'interès legítim de la UOC a donar-te'n resposta. Les dades es conservaran fins que expirin els terminis de prescripció aplicables i només es comunicaran a tercers per al compliment d'obligacions legals, quan sigui necessari per a l'execució de la relació contractual i als proveïdors autoritzats.

Pots exercir els teus drets en protecció de dades adreçant-te a fuoc_pd@uoc.edu, contactant amb la persona delegada de protecció de dades a dpd@uoc.edu, així com presentant una reclamació davant l'APDCAT.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial. Si lo has recibido por error, por favor, comunícalo contestando el mensaje y elimínalo.

El responsable de los datos es la UOC. La finalidad es mantener la relación contractual o atender tu solicitud de acuerdo con la relación contractual que mantienes con la UOC, o si procede, el interés legítimo de la UOC a darte respuesta. Los datos se conservarán hasta que expiren los plazos de prescripción aplicables y solo se comunicarán a terceros para el cumplimiento de obligaciones legales, cuando sea necesario para la ejecución de la relación contractual y a los proveedores autorizados.

Puedes ejercer tus derechos de protección de datos dirigiéndote a fuoc_pd@uoc.edu, contactando con la persona delegada de protección de datos en dpd@uoc.edu, así como presentando una reclamación ante la APDCAT.

This message may be confidential and is intended solely for the addressee. If you have received it in error, please reply to the message to let us know and then destroy it.

The UOC is the data controller. The purpose of processing your data is to maintain your contractual relationship with the UOC, to respond to your request based on your contractual relationship with the UOC, or to pursue the UOC's legitimate interest in responding to you. Data will be stored until the applicable statutes of limitation expire and will only be disclosed to third parties to comply with legal obligations, or to authorized providers, or when necessary for the performance of the contractual relationship.

You can exercise your data protection rights by writing to fuoc_pd@uoc.edu, by contacting the data protection officer at dpd@uoc.edu, or by lodging a complaint with APDCAT (the Catalan Data Protection Authority).

Aquest missatge pot ser confidencial i s'adreça exclusivament al seu destinatari. Si l'has rebut per error, si us plau, comunica-ho contestant el missatge i elimina'l.

El responsable de les dades és la UOC. La finalitat és mantenir la relació contractual o atendre la teva sol·licitud d'acord amb la relació contractual que mantens amb la UOC o, si escau, l'interès legítim de la UOC a donar-te'n resposta. Les dades es conservaran fins que expirin els terminis de prescripció aplicables i només es comunicaran a tercers per al compliment d'obligacions legals, quan sigui necessari per a l'execució de la relació contractual i als proveïdors autoritzats.

Pots exercir els teus drets en protecció de dades adreçant-te a fuoc_pd@uoc.edu, contactant amb la persona delegada de protecció de dades a dpd@uoc.edu, així com presentant una reclamació davant l'APDCAT.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial. Si lo has recibido por error, por favor, comunícalo contestando el mensaje y elimínalo.

El responsable de los datos es la UOC. La finalidad es mantener la relación contractual o atender tu solicitud de acuerdo con la relación contractual que mantienes con la UOC, o si procede, el interés legítimo de la UOC a darte respuesta. Los datos se conservarán hasta que expiren los plazos de prescripción aplicables y solo se comunicarán a terceros para el cumplimiento de obligaciones legales, cuando sea necesario para la ejecución de la relación contractual y a los proveedores autorizados.

Puedes ejercer tus derechos de protección de datos dirigiéndote a fuoc_pd@uoc.edu, contactando con la persona delegada de protección de datos en dpd@uoc.edu, así como presentando una reclamación ante la APDCAT.

This message may be confidential and is intended solely for the addressee. If you have received it in error, please reply to the message to let us know and then destroy it.

The UOC is the data controller. The purpose of processing your data is to maintain your contractual relationship with the UOC, to respond to your request based on your contractual relationship with the UOC, or to pursue the UOC's legitimate interest in responding to you. Data will be stored until the applicable statutes of limitation expire and will only be disclosed to third parties to comply with legal obligations, or to authorized providers, or when necessary for the performance of the contractual relationship.

You can exercise your data protection rights by writing to fuoc_pd@uoc.edu, by contacting the data protection officer at dpd@uoc.edu, or by lodging a complaint with APDCAT (the Catalan Data Protection Authority).